理工学基礎実験レポート

実験日	2026 年　4 月　3 日　(火・(金))　((午前)・午後)
実験題目	ニューラルネットワーク

学科	異世界工学科	クラス	A	学籍番号	00000000
報告者氏名	**ナツキ・スバル**				

共同実験者	エミリア	レム
	ラム	

レポート提出日	2026　年　4　月　10　日　12　時　0　分
レポート再提出日	2026　年　4　月　17　日　12　時　0　分

室温	25 ℃
湿度	50 %
気圧	1013 hPa

1. 目的

ニューラルネットワークの基盤的理論及び実装, ニューラルネットワークの訓練方法, 評価方法などに関する基礎的知識を習得する.

2. 実験原理

2.1. 線形ユニット

ニューラルネットワークの最小単位は線形ユニットである. 線形ユニットは, 入力に重みを掛けて足し合わせ, バイアスを加えたものを出力する.

入力が M 個, 中間層に K 個の線形ユニットを考える. k 番目のユニットに対応する重みとバイアスを w^k, b^k とすると, 各ユニットの出力 $\hat{y}_k$ は

$$\hat{y}_k = \sum_{i=1}^{M} w_i^k x_i + b^k \quad (k = 1, 2, ..., K) \tag{1}$$

である. これらをまとめてベクトル

$$\hat{y} = (\hat{y}_1, ..., \hat{y}_K)^T \tag{2}$$

として表すために, 重みとバイアスを行列・ベクトルにまとめる. 重み行列 W を

$$W = \begin{pmatrix} w_1^1 & ... & w_M^1 \\ w_1^2 & ... & w_M^2 \\ ... & ... & ... \\ w_1^K & ... & w_M^K \end{pmatrix} \tag{3}$$

バイアスベクトル b を

$$b = (b^1, b^2, ..., b^K)^T \tag{4}$$

とおくと, 出力ベクトル $\hat{y}$ は

$$\hat{y} = Wx + b \tag{5}$$

と書ける. ここで W は $K \times M$ 行列, b は K 次元ベクトルであり, W の第 k 行がユニット k の重みを表している. このように, 線形ユニットはベクトル入力に対する線形写像として理解できる.

2.2. 損失関数

ニューラルネットワークの出力 $\hat{y}$ と正解ラベル y の間の誤差を表す関数を損失関数と呼ぶ. 典型的な損失関数として平均二乗誤差がある. 平均二乗誤差は, 次式で定義される.

$$E(w, b) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} (\hat{y}_n - y_n)^2 \tag{6}$$

学習では, この損失関数 $E(w, b)$ を最小化するように, 重み w とバイアス b を調整する.

2.3. 勾配降下法

損失関数を最小化するために，勾配降下法が用いられる． 勾配降下法では，まずパラメータに初期値を設定したのち, 損失関数の勾配を計算し, 損失関数が最も減少する方向にパラメータを更新する． 具体的には，次の更新式を用いる．

$$
\begin{aligned}
w &\leftarrow w - \eta \frac{\partial E(w,b)}{\partial w} \\
b &\leftarrow b - \eta \frac{\partial E(w,b)}{\partial b}
\end{aligned}
\tag{7}
$$

ここで, η は学習率と呼ばれる正の定数であり，パラメータの更新幅を制御する．この更新を繰り返すことで，損失関数を徐々に減少させ，最適なパラメータを見つけることができる．

3. 実験方法

実習 3 では，まず 128 ユニットの中間層 1 層を持つニューラルネットワークを用いて，手描き文字データセット MNIST の分類を行った．

次に, 必修課題 3 として中間層のユニット数, 中間層の層数を変更した場合の損失関数及び精度の値についても同様にグラフを作成し比較検討を行った． 具体的にはまず，中間層のユニット数を 128 に固定し, 中間層の層数を 1 層, 2 層, 3 層に変更した場合について比較を行った． 続いて，中間層の層数を 1 層に固定し，中間層のユニット数を 128，256，512 に変更した場合について比較を行った．

4. 実験結果

4.1. 実習 3 のネットワークについて

訓練集合に対する損失関数とテスト集合に対する損失関数の値の変化を折れ線グラフでプロットしたものを図 1 に示す．



図 1: 損失関数の値の変化

訓練集合に対する精度とテスト集合に対する精度の値の変化を折れ線グラフでプロットしたものを図 2 に示す．



図 2: 精度の値の変化

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する.

4.2. 手描き文字について

学習済みのネットワークで分類が失敗する画像と成功する画像を例示し，その原因や特徴等を考察せよ

　正解ラベルが 7 の画像において学習済みのネットワークで分類が成功する画像と失敗する画像をそれぞれ 図 3 , 図 4 に示す.



図 3: 正解ラベルが 7 で予測ラベルも 7 の画像



図 4: 正解ラベルが 7 で予測ラベルが 2 の画像

また，正解ラベルが 9 の画像においても学習済みのネットワークで分類が成功する画像と失敗する画像をそれぞれ 図 5 , 図 6 に示す.



図 5: 正解ラベルが 9 で予測ラベルも 9 の画像



図 6: 正解ラベルが 9 で予測ラベルが 4 の画像

4.3. ハイパーパラメータの違いについて

4.3.1. 中間層の層数の違い

まず, 128 ユニットの中間層 2 層を持つニューラルネットワークを用いて学習を行った結果を示す.

訓練集合に対する損失関数とテスト集合に対する損失関数の値の変化を折れ線グラフでプロットしたものを図 7 に示す.



図 7: 損失関数の値の変化

訓練集合に対する精度とテスト集合に対する精度の値の変化を折れ線グラフでプロットしたものを図 8 に示す.



図 8: 精度の値の変化

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する.

まず, 128 ユニットの中間層 3 層を持つニューラルネットワークを用いて学習を行った結果を示す.

訓練集合に対する損失関数とテスト集合に対する損失関数の値の変化を折れ線グラフでプロットしたものを図 9 に示す.



図 9: 損失関数の値の変化

訓練集合に対する精度とテスト集合に対する精度の値の変化を折れ線グラフでプロットしたものを図 10 に示す.



図 10: 精度の値の変化

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する.

上記の結果を踏まえ，中間層の層数ごとの損失の値の変化をまとめたものを図 11 に示す.



図 11: 層数ごとの損失の値の変化

上記の結果を踏まえ，中間層の層数ごとの精度の値の変化をまとめたものを図 12 に示す.



図 12: 層数ごとの精度の値の変化

4.3.2. 中間層のユニット数の違い

次に, 256 ユニットの中間層 1 層を持つニューラルネットワークを用いて学習を行った結果を示す.

訓練集合に対する損失関数とテスト集合に対する損失関数の値の変化を折れ線グラフでプロットしたものを図 13 に示す.



図 13: 損失関数の値の変化

訓練集合に対する精度とテスト集合に対する精度の値の変化を折れ線グラフでプロットしたものを図 14 に示す.



図 14: 精度の値の変化

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

次に, 512 ユニットの中間層 1 層を持つニューラルネットワークを用いて学習を行った結果を示す.

訓練集合に対する損失関数とテスト集合に対する損失関数の値の変化を折れ線グラフでプロットしたものを図 15 に示す.



図 15: 損失関数の値の変化

訓練集合に対する精度とテスト集合に対する精度の値の変化を折れ線グラフでプロットしたものを図 16 に示す.



図 16: 精度の値の変化

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

上記の結果を踏まえ，中間層のユニット数ごとの損失の値の変化をまとめたものを図 17 に示す.



図 17: ユニット数ごとの損失の値の変化

上記の結果を踏まえ，中間層のユニット数ごとの精度の値の変化をまとめたものを図 18 に示す.



図 18: ユニット数ごとの精度の値の変化

5. 考察

5.1. 必修課題 1

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する.

5.2. 必修課題 2

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する.

5.3. 必修課題 3

5.3.1. 中間層の層数の違い

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する.

5.3.2. 中間層のユニット数の違い

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する.

6. 結論

実験全体で得られた結果と，目的に対する結論を自分の言葉で記入する.